

28/09 – Lezione Introduttiva

Cosa vedremo:

- Insiemi
- Relazioni
- Funzioni
- Cardinalità
- Induzione
-
- Logica proporzionale

piperno@di.uniroma1.it

Libro: Bagni Labella - Introduzione alla logica e al linguaggio matematico (*fortemente consigliato*)

Modalità di Esame

Il corso è diviso in 3 parti e bisognerà raggiungere la sufficienza in tutte e 3 le parti. Gli esami saranno:

Una prova intermedia a novembre, a gennaio e febbraio. L'esame dura 1h e 30min e ci saranno sia domande v/f che esercizi da risolvere.

La prova intermedia sarà sugli Insieme o su Insiemi + Induzione

Implicazione - Problemi con “Se ... Allora ...”

In questi casi abbiamo una Premessa (P) che implica una Conseguenza (Q).

$$P \rightarrow Q$$

Anche se non ci è semplice comprenderlo ora, il professore afferma che:

- Se A è vero e B è vero allora l'affermazione è vera ✓
 - Se A è vera e B è falsa allora l'affermazione è falsa ✗
 - Se A è falsa indipendentemente dal valore di B l'affermazione è vera ✓
-
- Se l'implicazione è vera e la conseguenza è vera allora l'affermazione è vera ✓
 - Se l'implicazione è vera e la conseguenza è falsa allora tutta l'affermazione è falsa ✗
 - Se l'implicazione è falsa, indipendentemente dalla conseguenza, l'affermazione è vera ✓

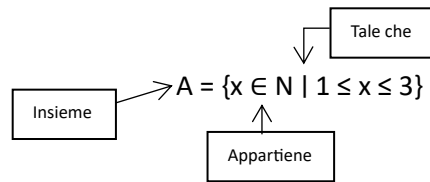
Dunque l'unico modo di contraddire quest'affermazione è avere P vero e Q falso.

Insiemi

La matematica è composta di definizioni e proprietà, in cui le proprietà derivano dalle definizioni. La definizione di Insieme è la seguente:

Una qualunque collezione di oggetti con una proprietà fondamentale su cui è definita la nozione di appartenenza.

Deve quindi essere oggettiva/inconfutabile l'appartenenza di un oggetto ad un insieme.



Non confondiamo l'appartenenza con la inclusione

L'**appartenenza** è una relazione tra un **elemento** ed un **insieme**.

L'**inclusione** è una relazione tra due **insiemi**.

$\{1,2,3\}$ e $\{1,3,2\}$ sono uguali? Si ✓

$\{1,2,3\}$ e $\{1,2,2,3,3\}$ sono uguali? Si ✓



Negli insiemi non conta l'ordine degli elementi e né la loro molteplicità

Il numero di elementi di un insieme A è detto cardinalità ed è rappresentata come $\rightarrow |A|$

Simboli principali degli insiemi

$\forall$ = Per ogni

$\exists$ = Esiste

$\Rightarrow$ = Implica

$\wedge$ = E

$\vee$ = O

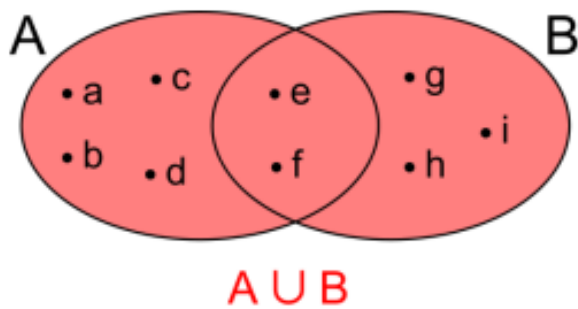
$\neg$ = Non

Sottoinsieme $\rightarrow \subset$

$A \subset B \rightarrow$ significa che ogni elemento di A è elemento di B e si può esprimere come $\rightarrow \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)$

Specifichiamo che l'insieme vuoto $\emptyset$ è sottoinsieme di qualunque altro insieme.

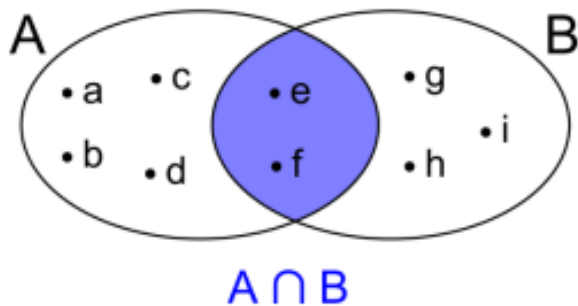
Relazioni tra insiemi (unione, intersezione , etc..)



Unione

$A \cup B \rightarrow$ Tutti gli oggetti che stanno in A e in B

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$



Intersezione

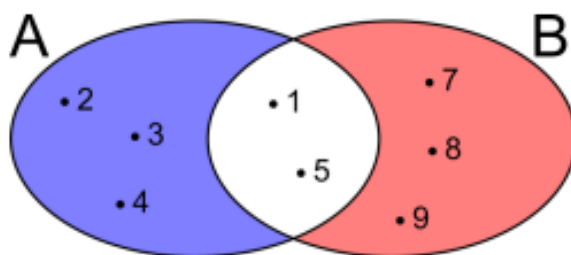
$A \cap B \rightarrow$ Tutti gli oggetti che stanno sia in A che in B

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Differenza

$A \setminus B$ o $A - B \rightarrow$ Tutti gli oggetti di A togliendo gli elementi di B

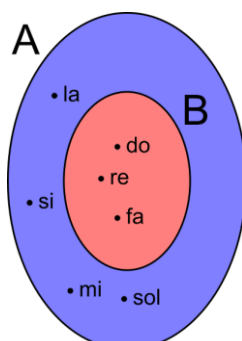
$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$



Complemento

$\overline{B} = A - B \rightarrow$ Tutti gli oggetti al di fuori di B ed appartenenti ad A

$$B^A \text{ o } \overline{B} = \{x \in A \mid x \notin B\}$$



03/10

Insieme delle Parti

È l'insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di A.

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$P(A) = \{A, \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$$

Lo potremmo trovare scritto anche come $2^{|A|}$. È infatti importante specificare che esiste una relazione tra il numero di elementi di A e quelli delle P(A). Infatti la cardinalità di P(A) è sempre uguale a 2 elevato alla cardinalità di A.

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

← L'insieme delle parti di A lo potremmo trovare scritto anche così

Prodotto Cartesiano → $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B\}$

È un insieme di coppie ordinate in cui il primo elemento appartiene ad A ed il secondo a B. (essendo importante l'ordine il prodotto cartesiano non gode della proprietà commutativa).

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{4, 5\}$$

$$A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}$$

Il prodotto cartesiano è sia riflessivo che simmetrico che transitivo, ovvero equivalente.

Relazioni

È qualunque sottoinsieme, necessariamente formato da coppie, di un prodotto cartesiano.

Es. Supponiamo di avere gli insiemi A, B ed il loro prodotto cartesiano $A \times B$.

$$A = \{\text{Arno, Po, Tevere}\}$$

$$B = \{\text{Firenze, Pisa, Torino}\}$$

$$A \times B = \{(\text{Arno, Firenze}), (\text{Arno, Pisa}), (\text{Arno, Torino}), (\text{Po, Firenze}), (\text{Po, Pisa}), (\text{Po, Torino}), (\text{Tevere, Firenze}), (\text{Tevere, Pisa}), (\text{Tevere, Torino})\}$$

Il loro prodotto cartesiano

A questo punto ogni sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$ potrà essere considerato come una relazione tra gli elementi di A e quelli di B. Si potrebbe anche decidere di applicare una qualche proprietà, come fossero dei requisiti, affinché questi sottoinsiemi siano parte della relazione. In questo caso decidiamo di prendere, tra tutte le possibili coppie, solo quelle in cui:

- il primo elemento è un fiume
- il secondo elemento una città
- il fiume bagna quella determinata città.

$$R = \{(\text{Arno, Firenze}), (\text{Arno, Pisa}), (\text{Po, Torino})\}$$

Il sottoinsieme/relazione R è ora formata dalle sole coppie che:

- soddisfanno tutti i criteri che avevamo imposto
- sono uno dei tanti possibili sottoinsiemi di $A \times B$.

Altri sottoinsiemi di questo stesso prodotto cartesiano possono essere individuati da altre condizioni. Un altro esempio più "matematico" di relazione potrebbe essere quello in cui vengono selezionate solo le coppie di elementi in cui il primo è strettamente minore del secondo.

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$R < = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$$

Proprietà delle Relazioni

Riflessiva $\rightarrow \forall a \in A ((a, a) \in R)$

Una relazione è definita riflessiva se ogni elemento dell'insieme considerato è in relazione con sé stesso. Cioè se per ogni elemento di A deve esistere una coppia che contiene due volte quello stesso elemento.

$A = \{a, b\}$ – è riflessiva se $\rightarrow$ $R = \{(a, a), (b, b)\}$

$A = \{1, 2, 3\}$ $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 1)\} \rightarrow$ **Questa NON è una relazione riflessiva.**
Per essere riflessiva non dovrà esserci solo (1,1) ma anche (2,2) e (3,3)

Anti-Riflessiva $\rightarrow \forall a \in A ((a, a) \notin R)$

È anti-riflessiva se non esiste neanche una coppia riflessiva (cioè mancano tutte).

Es. quelli in cui il primo elemento è strettamente < del secondo, dal momento che nessun elemento è < stretto di sé stesso.

Simmetrica $\rightarrow \forall a, b \in A [(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R]$

È simmetrica se per ogni elemento (a,b) esiste anche (b,a). Se ne manca anche solo una NON è simmetrica.

$A = \{1, 2, 3\}$ $R = \{(1, 2), (2, 1)\} \rightarrow$ È simmetrica

$A = \{1, 2, 3\}$ $R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3)\} \rightarrow$ **NON è simmetrica perché manca la coppia (3,1)**

Anti-Simmetrica $\rightarrow \forall a, b [(a, b) \in R \text{ e } (b, a) \in R \Rightarrow a = b]$

Una relazione è antisimmetrica quando, per ogni coppia di elementi a e b, le loro coppie simmetriche (cioè, a in relazione con b e b in relazione con a) implicano che $a = b$.

Es. se la Relazione si basa su un criterio di minore/uguale sarà antisimmetrica perché se $a \leq b$ e $b \leq a$, allora i due numeri sono uguali ($a = b$).

Transitiva $\rightarrow \forall a, b, c \in A [(a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R]$

Una relazione è detta transitiva se, per ogni a,b,c si ha (a, b), (b, c) e allora anche (a, c). Se ne manca anche solo una NON è transitiva.

$R = \{(a,b)(b,c)(a,c)\} \rightarrow$ È transitiva

Es. Se da Roma posso andare a Firenze e da Firenze posso andare a Milano allora: posso andare da Roma a Milano.

$R = \{(Roma, Firenze)(Firenze, Milano)(Roma, Milano)\}$

Es. $R = \{(1,2)(2,3)(1,3)\}$ ma anche $R = \{(1,4)(4,3)(1,3)\}$

Equivalenza $\rightarrow$ È simultaneamente Riflessiva, Simmetrica e Transitiva.

05/10

Classi di Equivalenza

Le classi di equivalenza partizionano (cioè dividono) l'insieme in diverse parti. Si dice che ogni parte sia un insieme disgiunto, perché non hanno elementi in comune con gli altri.

Ogni parte è ovviamente un sottoinsieme di A e, di conseguenza, essendo disgiunti, la loro unione è esattamente uguale all'insieme di partenza A. Esiste inoltre l'insieme Quoziente che rappresenta l'insieme delle classi di equivalenza generate in A dalla relazione R.

$$A = \{1,2,3,4\} \rightarrow \{\{1,2\}, \{3,4\}\}$$

Es. Immaginiamo di avere un insieme A contenente diverse frazioni, e di voler creare la relazione R in cui "x e y sono due frazioni equivalenti).

$$A = \{ \} \quad R = \{ \}$$

Essendo R sia Riflessiva che Simmetrica che Transitiva possiamo dire che è una Relazione di Equivalenza. Per trovare le classi di equivalenza dividiamo l'insieme A prendendo gli elementi y in relazione con x.

A questo punto, per creare la classe di equivalenza, prendiamo gli elementi in relazione con $\frac{3}{4}$ che rispettino le condizioni della Relazione. In questo caso prendiamo solo le frazioni equivalenti a $\frac{3}{4}$.

$$A_1 = [3/4] = \{3/4, 9/12\}$$

Stesso criterio per tutte le altre classi di equivalenza.

$$A_1 = [3/4] = \{3/4, 9/12\}$$

$$A_2 = [\dots] = \{\dots\}$$

$$A_3 = [\dots] = \{\dots\}$$

$$A_4 = [\dots] = \{\dots\}$$

Ora possiamo calcolare l'insieme quoziente: $A/R = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$

Mentre l'unione di tutti i sottoinsiemi darà l'insieme di partenza: $A = \{A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4\}$

Relazione di Ordine Largo $\rightarrow$ Es. $\leq$

- Riflessiva
- Anti-Simmetrica
- Transitiva

Relazione di Ordine Stretto $\rightarrow$ Es. $<$

- Anti-Riflessiva
- Transitiva

Relazione Ordine Totale $\rightarrow a, b = (a, b)$ o (b, a)

Una Relazione d'ordine è sempre possibile stabilire se, dati due elementi x e y, x è in relazione con y o y in relazione con x.

Chiusura (transitiva/simmetrica/riflessiva)

È la più piccola relazione transitiva/simmetrica/riflessiva che contiene R. Sostanzialmente è data dalla relazione di base più quegli elementi che la renderebbero transitiva/simmetrica/riflessiva.

$$A = \{1,2,3,4\} \quad R = \{(1,2), (2,3), (2,1), (1,1), (2,2)\} \quad \text{Chiusura} = \underbrace{\{(1,2), (2,3), (2,1), (1,1), (2,2)\}}_{\text{Relazione di Base}} \cup \{(1,3), (1,4)\}$$

Induzione

Dati del Problema

Noi ci vediamo a lezione tutti i martedì

Possono partecipare solo le persone senza occhiali

Tuttavia nessuno può dire/farsi dire da altri se ha gli occhiali, ma dovrà arrivarci attraverso un ragionamento.

Dopo 10 martedì a lezione ci sono solo persone senza occhiali (gli altri hanno tutti compreso di averli)

Richiesta

Quante persone hanno gli occhiali? Perché?

Ragionamento 1 - Per esclusione

Ipotizziamo che ci possa essere solo 1 soggetto con gli occhiali ad ogni lezione. Questo, arrivando a lezione, vede che nessuno indossa gli occhiali e capisce di essere lui l'unico.

Chi ha gli occhiali vede una persona con gli occhiali in meno di quante ne vedono le persone senza occhiali (perché non vede se stesso).

Secondo questo teorema: se n persone hanno gli occhiali se ne accorgeranno tutti dopo n giorni.

Tuttavia con questo criterio avremo bisogno di infinite dimostrazioni (perché n è un numero naturale).

Ragionamento Induttivo (o caso base)

Supponiamo che la proprietà valga per n . Dimostriamo che la proprietà vale anche $n+1$ e allora sarà SEMPRE verificata.

Invece che fare un'infinità di dimostrazioni ci basterà dimostrare il caso più piccolo e quello subito successivo.

Se $P(n) \rightarrow P(n+1)$ allora la proprietà vale per ogni n

Struttura Numeri Naturali

Struttura dei Numeri Naturali $\rightarrow$ un numero o è zero oppure è il successore di un altro numero

Perciò, per fare le dimostrazioni, ci basta dimostrare che una proprietà vale per un numero generico n e per il suo successore $n+1$

Dobbiamo supporre che $P(n)$ sia vera e DIMOSTRARE che $P(n+1)$ sia anch'essa vera.